스마트 횡단보도 Arena DES 시뮬레이션 실험계획 심층 리서치

스마트 횡단보도(보행자 감지 기반 신호 자동연장)의 사고 감소 효과를 Arena 이산사건 시뮬레이션으로 검증하기 위한 핵심 방법론, 파라미터, 기술표준을 총정리한다. 본 리서치는 ML팀이 선정한 위험 횡단보도 지점에 대해 일반(고정신호) vs 스마트(감응신호) 시나리오를 Arena에서 비교 실험하는 설계안 작성에 즉시 활용할 수 있도록 구체적 수치와 구현 로직을 중심으로 구성했다. 국내 경찰청·국토부 표준, 서울시 교통데이터, 국제 SSM(Surrogate Safety Measure) 방법론을 통합하여 실험의 타당성과 현실성을 동시에 확보할 수 있는 기반을 제공한다.

---

1. Arena DES로 횡단보도를 모델링하는 방법

1.1 선행 연구 사례

Arena를 활용한 교통·보행자 시뮬레이션은 학술적으로 잘 확립된 방법론이다. **Wan & Rouphail(2004)**은 *Transportation Research Record* No.1878에서 라운드어바웃 보행자 횡단을 Arena로 모델링하여 2단계 복합 대기행렬 시스템으로 구현했고, Semantic Scholar TRID 보행자가 차량 간격(gap)을 판단해 횡단을 결정하는 임계 갭 수용(critical gap acceptance) 로직을 적용했다. Scribd ResearchGate **Salimifard & Ansari(2013)**는 Arena 10으로 4방향 교차로를 NACTO 16개 모듈(CREATE 4, PROCESS 4, DECIDE 4, DISPOSE 4)로 구성하여 10가지 신호 타이밍 정책을 비교 분석했다. nacto

가장 직접적으로 참고할 수 있는 연구는 **Benzaman & Sharma(2017, Winter Simulation Conference)**로, Arena v14.7에서 V2V/V2I 기능을 통합한 교차로 시뮬레이션을 구축했다. Informs-sim 도로 구간을 자원(Resource)의 배열로 모델링하고, **Seize → Delay → Seize(next) → Release(previous)** 패턴으로 차량 이동을 표현했으며, 고정시간 신호(CTTS)와 스마트 신호(STS, 교통량 기반 가변 시간)를 비교했다. informs-sim **Hashemi & Hasanpour(2017)**는 HOLD 모듈의 **Scan for Condition** 기능으로 대기 차량 10대 초과 시 신호를 변경하는 감응신호 로직을 구현하여 대기시간을 **67%** 감소시켰다. ScienceDirect

1.2 엔티티 및 프로세스 흐름 설계

Arena 모델의 핵심 구조는 **이중 엔티티(Dual-Entity) 방식**으로, 보행자와 차량을 별도의 엔티티 유형으로 생성하고 신호 제어기를 논리적 엔티티(Logical Entity)로 운영한다.

엔티티 정의:

엔티티	CREATE 모듈	주요 속성(Attribute)
보행자	`EXPO(mean_ped)` 도착간격, Schedule 타입	`myPedType`(DISC: 일반 70%, 고령자 20%, 아동 10%), `myWalkingSpeed`, `myArrivalTime = TNOW`
차량	`EXPO(mean_veh)` 도착간격, Schedule 타입	`myVehType`, `mySpeed`, `myArrivalTime = TNOW`
신호 제어기	Max Arrivals = 1, 시간 0 생성	`vSignalState`, `vCycleCount`

보행자 프로세스 흐름:

```
CREATE → ASSIGN(속성) → STATION(보도) → HOLD(Wait for Signal, code=2)
→ ROUTE(횡단, 시간 = vCrosswalkLength / myWalkingSpeed) → STATION(맞은편)
→ RECORD(지연시간) → DISPOSE
```

차량 프로세스 흐름:

```
CREATE → ASSIGN(속성) → STATION(접근로) → HOLD(Wait for Signal, code=1)
→ ROUTE(통과, 시간 = vIntersectionLength / mySpeed) → STATION(출구)
→ RECORD(지연시간) → DISPOSE
```

신호 제어기 루프(Fake Entity 패턴, Rossetti Ch.6.5):

```
CREATE(1개) → [ASSIGN vSignalState=2(전적색) → DELAY(3초)
→ ASSIGN vSignalState=0(차량녹색) → SIGNAL(code=1, 차량 해제) → DELAY(vVehGreen)
→ ASSIGN vSignalState=2 → DELAY(3초)
→ ASSIGN vSignalState=1(보행녹색) → SIGNAL(code=2, 보행자 해제) → DELAY(vPedGreen)
→ 루프 복귀(ROUTE to CycleStart)]
```

이 구조에서 보행자 HOLD 모듈은 **Wait for Signal (code=2)**, 차량 HOLD 모듈은 **Wait for Signal (code=1)**로 설정하며, SIGNAL 모듈의 Limit를 **Infinite**로 설정하여 해당 신호 시 대기 중인 모든 엔티티를 동시에 해제한다. (ManualsDir) HOLD의 Wait for Signal 방식이 Scan for Condition보다 **계산 효율이 높으므로** 가능하면 전자를 사용한다. (Rossetti)

1.3 도착 모델링과 시간대별 변동

보행자 도착은 **포아송 과정(Poisson Process)**을 기본으로 하며, Arena CREATE 모듈에서 `EXPO(1/λ)` 분포를 지정한다. (Rossetti) 시간대별 도착률 변동은 Arena의 **SCHEDULE 데이터 모듈**을 활용하여 비정상 포아송 과정(Non-homogeneous Poisson Process)을 자동 구현할 수 있다. (Rossetti)

```
SCHEDULE "PedArrivalSchedule" (Arrival 타입):
  06:00-07:00 → 15명/시 (한산)
  07:00-09:00 → 60명/시 (출근 피크)
  09:00-12:00 → 25명/시 (비피크)
  12:00-13:00 → 55명/시 (점심)
  17:00-19:00 → 50명/시 (퇴근 피크)
  19:00-21:00 → 15명/시 (야간)

CREATE "PedestrianArrivals": Type = Schedule, Schedule Name = PedArrivalSchedule
```

보행자 유형별 보행속도는 **EXPRESSION 배열**로 우아하게 구현한다: Rossetti

```
EXPRESSION eWalkSpeed(1) = TRIA(1.0, 1.29, 1.5)   // 일반 성인
EXPRESSION eWalkSpeed(2) = TRIA(0.6, 1.13, 1.4)    // 고령자
EXPRESSION eWalkSpeed(3) = TRIA(0.8, 1.0, 1.3)     // 아동
ASSIGN myWalkingSpeed = eWalkSpeed(myPedType)
```

1.4 핵심 VARIABLE 및 데이터 모듈

VARIABLE	기본값	설명
`vSignalState`	0	0=차량녹색, 1=보행녹색, 2=전적색
`vCycleTime`	120초	총 신호주기
`vVehicleGreenTime`	40초	차량 녹색 시간
`vPedGreenTime`	30초	보행 녹색 시간
`vAllRedTime`	3초	전적색 시간
`vCrosswalkLength`	20m	횡단보도 길이
`vExtensionIncrement`	5초	연장 단위시간
`vMaxExtensions`	2	최대 연장 횟수

---

2. PET/TTC 상충 지표와 DES 적용 방법

2.1 정의와 계산 공식

PET(Post Encroachment Time)은 첫 번째 도로이용자가 상충구역을 떠난 시각과 두 번째 도로이용자가 같은 구역에 진입한 시각의 차이다(IGI Global Allen et al., 1978; Hydén, 1987).

$$PET = t_{entry}(A_2, CA) - t_{exit}(A_1, CA)$$

PET의 핵심 장점은 **속도나 방향 가정 없이** 고정된 상충지점에서의 시간차만으로 계산 가능하다는 것이다(Archer, 2005). ScienceDirect PET = 0이면 이론적으로 충돌이며, 값이 작을수록 심각도가 높다. ScienceDirect

TTC(Time to Collision)는 두 도로이용자가 현재 속도와 경로를 유지할 경우 충돌까지 남은 시간이다(Opentrafficcam Hayward, 1972).

$$TTC = \frac{d}{\Delta v}$$

횡단보도에서는 차량의 상충지점까지 거리를 차량 속도로 나누어 $TTC_{vehicle} = d_{vehicle}/v_{vehicle}$로 계산한다. **최소 TTC(minTTC)**가 표준 심각도 지표이다.

2.2 임계값(Threshold) 기준

문헌에서 확인된 보행자-차량 상충 분류 기준을 종합하면:

심각도	TTC	PET	출처
심각한 상충(Serious)	**≤ 1.5초**	**≤ 1.0초**	Ni et al.(2016), Hydén(1987), STCT
잠재적 상충(Critical)	1.5~3.0초	1.0~3.0초	다수 문헌 합의
안전 통행(Safe)	> 3.0초	> 3.0초	Hussein et al.(2015), Jahandideh(2017)

FHWA SSAM 기본값은 TTC < **1.5초**, PET < **5.0초**이지만, ResearchGate 보행자-차량 전용 캘리브레이션 연구(Diva-portal)에서는 TTC < **2.7초**, PET < **8.0초**에서 관측 상충과의 MAPE가 최소화되었다(Taylor & Francis Online $R^2 = 0.88$).

시뮬레이션 권장 임계값: 심각한 상충 PET < **1.5초**, 중간 상충 1.5~3.0초, 잠재적 상충 3.0~5.0초의 3단계 분류 체계를 적용한다.

2.3 DES에서 PET 근사 구현

Arena 같은 DES는 미시 궤적 데이터를 생성하지 않지만, PET의 본질이 **고정 상충구역에서의 시간차 측정**이므로 이산사건 기반으로 근사 가능하다.

구현 로직:

1. 횡단보도-차로 교차 영역을 **상충구역(Conflict Zone)**으로 정의
2. 차량 엔티티가 상충구역을 통과할 때 `ASSIGN vLastVehExitTime = TNOW`
3. 보행자 엔티티가 상충구역에 진입할 때 `ASSIGN vPET = TNOW - vLastVehExitTime`
4. `DECIDE`: PET < 임계값이면 상충 카운터 증가

```
차량 통과 시: ASSIGN vLastVehExitTime = TNOW
보행자 진입 시: ASSIGN myPET = TNOW - vLastVehExitTime
DECIDE: myPET < 1.5 → ASSIGN vSevereConflicts = vSevereConflicts + 1
DECIDE: myPET < 3.0 AND myPET >= 1.5 → ASSIGN vModerateConflicts += 1
RECORD: myPET (Tally 통계)
```

TTC의 경우, 차량이 상충구역에 접근하는 시점에서 `TTC_approx = 잔여거리 / 차량속도`를 계산하고, 동시에 보행자가 상충구역 내에 있는지 확인하는 방식으로 근사한다.

2.4 상충-사고 변환 방법론

방법 1: Hydén 변환계수(π)

Hydén(1987)은 스웨덴 말뫼 50개 교차로 데이터에서 상충이 사고로 이어질 확률을 경험적으로 도출했다:

- 차량-차량: $\pi = 3.2 \times 10^{-5}$ (10만 건 상충 → ~3.2건 사고/년) ScienceDirect
- 보행자-차량은 취약성이 높아 **더 큰 π값** 적용

방법 2: 극값이론(Extreme Value Theory, EVT) — 현대적 최선 방법

PET 분포의 꼬리(tail)를 모델링하여 극단적 사건(사고)의 확률을 외삽한다. Ali et al.(2023)은 브리즈번 3개 신호교차로에서 **5분 블록 크기의 블록최대법(Block Maxima)**을 적용하여 PET 기반 보행자 사고 추정치가 실제 사고기록과 일치함을 확인했다. ScienceDirect

방법 3: 비율 비교법(Proportional Comparison) — 본 프로젝트에 가장 실용적

절대 사고 건수 변환 대신, **기본 시나리오(Baseline)와 처리 시나리오(Treatment)의 상충 건수 비율**을 비교한다. 예를 들어 스마트 횡단보도 도입 후 심각한 상충(PET < 1.5초)이 40% 감소하면, 사고도 유사한 비율로 감소할 것으로 추론한다. SSAM 기반 연구에서 시뮬레이션 상충과 실제 사고 간 $R^2 = 0.88$의 유의한 관계가 확인되었으므로 Diva-portal Taylor & Francis Online 비율 비교의 타당성이 뒷받침된다.

---

3. 신호 자동연장 시뮬레이션 로직 설계

3.1 한국형 신호 연장 핵심 파라미터

국내 스마트 횡단보도의 신호 연장 사양은 경찰청 **「보행신호 자동연장시스템 표준규격」(R02, 2025.08.22)**에 근거한다.

파라미터	기준값	출처
연장 단위	**5초/회**	광주시·음성군·용인시 실제 운영값
최대 연장	**10초(총)**	도로교통공단 현장시험 결과
주기당 연장 횟수	**1~2회**	특허 KR200278316Y1
트리거 시점	잔여 녹색 **≤10초**	MDPI 스마트 횡단보도 연구
연장 후 비움시간	**2초**	경찰청 표준규격 R02(1초→2초 상향)
연장성공률 검증	필수 성능시험 항목	경찰청 표준규격

도로교통공단은 최대 연장을 10초로 제한하는 근거로 *"20~30초 연장 시 주변 교통 연동이 깨지거나 신호 운영 불가"*를 명시했다. (lfm) 서울 종로구 실제 적용에서는 최대 **6초** 연장을 운영 중이다. (Hankyung)

3.2 Arena 구현: 스마트 신호 제어기 로직

기본(고정) 신호 제어기의 보행녹색 단계 직후에 **연장 판단 루프**를 삽입한다:

```
=== 스마트 신호 제어기 (처리 시나리오) ===

[기본 보행녹색 단계 완료 후]

LABEL: ExtensionCheck
  DECIDE "SensorDetection" (N-way by Chance):
    확률 (1 - vFalseNegRate): 보행자 정상 감지 → 다음 단계
    확률 (vFalseNegRate): 미검지 → ALL_RED로 진행 (연장 없음)

  DECIDE "PedStillCrossing":
    조건: NR(Crosswalk_Resource) > 0  // 횡단 중 보행자 존재
    True →
      DECIDE "MaxExtensionCheck":
        조건: vExtensionCount < vMaxExtensions
        True →
          ASSIGN vExtensionCount = vExtensionCount + 1
          DELAY vExtensionIncrement (5초)
          GOTO ExtensionCheck
        False → ALL_RED로 진행
    False → ALL_RED로 진행

=== 보행자 없을 때 현시 취소(Phase Skip) ===

[차량녹색 종료 후, 보행자 현시 시작 직전]
  DECIDE "PedCallCheck":
    조건: NQ(PedWaitQueue) > 0  // 대기 보행자 존재
    True → 보행녹색 현시 정상 진행
    False → 보행현시 건너뛰기 → 차량녹색으로 복귀
```

3.3 센서 오류 모델링

센서 기술별 정확도를 종합하면:

기술	검지 정확도	오검지율	출처
AI 카메라(국내)	**≥ 95%**	~5%	TOPES, LaonPeople
FMCW 레이더	**95.67%**	4.33%	MDPI Sensors 2022
열화상(적외선)	**92~94%**	~2% 오검지	CUTR/FDOT 연구
구형 마이크로웨이브	70~80%	20~30%	TTI 2007

시뮬레이션 시나리오에서는 **기본 95%(현대 AI 카메라)**, 중간 90%, 저성능 85%의 3단계로 센서 정확도를 변동시키며, Arena DECIDE 모듈에서 확률 분기로 구현한다:

```
DECIDE "FalseNegative" (2-way by Chance):
  확률 vFalseNegRate(0.05): 미검지 → 연장 미실행
  확률 (1 - vFalseNegRate): 정상 감지 → 연장 판단 진행

DECIDE "FalsePositive" (보행자 없는 시점):
  확률 vFalsePosRate(0.02~0.05): 허위 감지 → 불필요 연장
  확률 (1 - vFalsePosRate): 정상 → 현시 취소
```

미검지(False Negative)는 보행자 안전에 직접 영향을 미치고, 오검지(False Positive)는 차량 지연을 증가시킨다. **5% 미검지율**에서는 영향이 미미하지만, **15% 이상**에서는 보행자의 약 15%가 연장 혜택을 받지 못해 안전 효과가 유의하게 저하된다.

---

4. 실험 설계 방법론 상세

4.1 Before-After 비교와 공통난수법(CRN)

공통난수법(Common Random Numbers)은 Before-After 시뮬레이션 비교에서 **가장 중요한 분산감소기법**이다. (SlideServe) 동일한 난수 스트림으로 기본/스마트 시나리오를 실행하면, 관측된 차이가 시스템 변경에 의한 것임을 보장한다. (Rossetti)

수학적 근거: $Var(\bar{D}) = Var(\bar{X}_1) + Var(\bar{X}_2) - 2Cov(\bar{X}_1, \bar{X}_2)$에서 CRN이 양의 공분산을 유도하여 차이 추정량의 분산을 **93~99.5%** 감소시킨다(Rossetti 교재 사례: 95% CI 반폭이 2.91 → 0.197로 축소). (SlideServe)

Arena 구현:

1. SEEDS 모듈에서 목적별 스트림 분리: Stream 1 = 차량 도착, Stream 2 = 보행자 도착, Stream 3 = 보행속도, Stream 4 = 보행자 유형
2. Initialize Option을 **"Common"**으로 설정 (각 반복 실행 내 스트림 간 10만 난수 간격 확보) (SlideServe)
3. 기본/스마트 두 구성 모두 동일 스트림 할당으로 실행
4. 파일럿 실행(5~10회)으로 $Corr(X_1, X_2) > 0$ 확인 필수 (Rossetti)

4.2 시나리오 구성

요인	수준	값
보행자 구성(고령자 비율)	3	10%, 20%, 30%
시간대(도착률)	2	피크(600대/시·차로, 500명/시), 비피크(300대/시·차로, 200명/시)
날씨/야간(센서 정확도)	2	정상(95%), 악조건(85%)
교통량 수준	3	저(200대/시), 중(400대/시), 고(600대/시)

전체 요인 조합: 3 × 2 × 2 × 3 = **36 시나리오** × 2 구성(기본/스마트) × n 반복

효율적 접근 전략:

- **1단계(스크리닝):** 각 요인을 2수준으로 축소한 **2^(4-1) = 8** 부분요인설계, 20회 반복
- **2단계(상세 분석):** 주요 2~3개 요인에 대해 완전요인설계, 30회 반복
- Arena **Process Analyzer(PAN)**에서 제어변수로 각 시나리오를 행(row)으로 정의하여 일괄 실행 (Rossetti) (Rossetti)

4.3 반복 횟수(Replications) 결정

반폭 비율법(가장 실용적):

1. 파일럿 $n_0 = 20$회 실행 → 초기 반폭 h_0 획득
2. 목표 반폭 h 설정
3. 필요 반복: $n \geq n_0 \times (h_0/h)^2$ (Rossetti)

정규 근사법: $n \geq (t_{\alpha/2,n-1} \times s/\varepsilon)^2$

실무 지침: 교통 시뮬레이션에서 **20~30회**가 표준이며, (ResearchGate) (Wikipedia) CRN 적용 시 차이의 분산이 작아 이 범위면 충분하다. 검정력 분석 기준으로 중간 효과크기(Cohen's d = 0.5), 검정력 80%, α = 0.05일 때 약 **34쌍**이 필요하고, 큰 효과크기(d = 0.8)에는 **15쌍**이면 충분하다. (Datanovia)

4.4 워밍업 기간

Welch 방법(권장): 5~10회 반복을 긴 시간 실행한 후, 반복 간 평균의 이동평균을 그래프로 그려 안정화 시점을 시각적으로 판단한다. (Welly) MSER-5 방법은 자동화에 적합하며, (ResearchGate) 절단점에서 신뢰구간 폭이 최소화되는 지점을 선택한다. (ACM Digital Library)

횡단보도 시뮬레이션 실무 기준: 신호주기 120초 기준 **10~15분(5~8주기)**이면 초기 편향이 소멸되며, 실행 길이는 워밍업의 **10배 이상**(2~3시간/반복)을 확보한다. Arena에서 Run > Setup > Replication Parameters의 **Warm-up Period**에 값을 입력하면 자동으로 통계 누적기를 초기화한다. (Weebly)

4.5 통계 검정과 보고

주 검정: 대응 t-검정(Paired t-test)

- $D_j = X_{smart,j} - X_{baseline,j}$에 대한 1표본 분석
- 검정통계량: $t = \bar{D}/(s_D/\sqrt{n})$
- **95% 신뢰구간:** $\bar{D} \pm t_{0.025,n-1} \times (s_D/\sqrt{n})$
- CI가 0을 포함하지 않으면 유의한 차이

다중 시나리오 비교: ANOVA + Arena PAN의 내장 MCB(Multiple Comparisons with the Best) 활용

보고 양식:

지표	기본 평균(SD)	스마트 평균(SD)	평균 차이	95% CI	t통계량	p값	Cohen's d

4.6 민감도 분석

OAT(One-at-a-Time) 분석 대상 파라미터:

파라미터	기본값	변동 범위
차량 도착률	600대/시	±20%, ±50%
보행자 도착률	500명/시	±20%, ±50%
연장 시간	5초	3~10초
센서 정확도	95%	80%, 85%, 90%, 95%, 99%
고령자 비율	20%	10~30%

토네이도 다이어그램으로 각 파라미터의 영향력을 시각화하고, 상위 3~4개 파라미터에 대해 **2^k 요인 설계**로 교호작용을 분석한다. Arena PAN에서 제어변수를 곱셈인자(multiplier)로 정의하면 (`vArrRateFactor` 등) 시나리오 자동화가 용이하다.

---

5. 국내 스마트 횡단보도 기술표준 체계

5.1 경찰청 표준 2종

「바닥형 보행신호등 보조장치 표준지침」(R02, 2025.08)

- LED 모듈 규격: **300mm × 100mm × 60mm**, 확장형 600mm 옵션
- 옵션보드가 경찰청 표준 교통신호제어기 내부에 장착되어 CPU→바닥신호 제어부로 **≤ 50ms** 간격 데이터 전송
- 2022년 개정으로 설치 대상이 "보호구역 4차로 이상"에서 **"보행자 사고 발생 또는 안전이 필요한 모든 장소"**로 확대

「보행신호 자동연장시스템 표준규격」(R02, 2025.08.22)

- 성능시험: **연장성공률**(횡단 중 감지 시 연장 실행 비율)과 **연장정확도**(연장 종료 후 **2초 이내** 횡단 완료 비율)
- 감지 영역: 보도 방향 연석까지, 도로 방향 횡단보도 노면표시 **1m 초과**까지
- 시험 시 **휠체어, 유모차, 우산, 목발** 등 다양한 보조기구 사용자 포함 필수

5.2 국토부 「보급 솔루션 표준 가이드라인」(2024.03) — 교통2 스마트 횡단보도

기본 기능 4종과 선택 기능 6종으로 구성:

- **기본:** ①보행자 검지 ②LED 바닥신호등 ③상황별 음성안내 ④적·녹색 잔여시간 표시기
- **선택:** ①**보행시간 연장** ②주정차 인지 ③차량 접근 경보 ④집중조명 ⑤모니터링 CCTV ⑥활주로형 바닥 유도등

비용은 **기본형 약 8,000만원/개소**, 유지관리 **약 500만원/년**으로, 대상지는 보행사고 다발지, 스쿨존, 고령자 보호구역이다. KPI로 사고율 감소, 사상자 감소, 무단횡단 감소, 정지선 준수율 증가를 측정한다.

5.3 실제 운영 사례와 효과

지역	핵심 구성	효과
서울 종로구(2025)	AI 기반 자동연장, 최대 6초	교동초·탑골공원 등 2개소 운영
제주 아라초(2024)	보행신호 자동연장	일 평균 **116회 연장**, 설치 후 **사고 0건**
강서구(2026)	스마트 횡단보도 종합	보행자 사고 **44.1% 감소**
성동구(2025)	스마트 횡단보도 종합	인명피해 **52% 감소**
세종 시범도시	스마트 교차로 14개소 + 횡단보도 10개소	대기시간·사고위험 감소(KOTI 평가)
인천 IFEZ	바닥형 신호등 중심	바닥 LED 단독 **14% 감소**(인천연구원)
서울 광진구(2023)	규제 샌드박스 승인 통합시스템	자동인식+연장+음성안내 통합

---

6. 서울시 기준 시뮬레이션 입력 파라미터 종합

6.1 신호·횡단보도 물리 파라미터

파라미터	기본값	범위	출처
신호주기	**120초**	90~180초	한국교통연구원, 세종의소리
보행 녹색(20m 횡단보도)	**27초** (7+20)	15~50초	경찰청 편람
보행진입시간	**7초**	4~7초	경찰청 표준
황색시간	**4초**	3~5초	표준
전적색	**3초**	2~4초	표준

파라미터	기본값	범위	출처
횡단보도 길이	**20m**	8~50m	4차로 간선 기준
횡단보도 폭	**4m**	4~8m(2m 단위)	도로교통법 시행규칙

6.2 보행자 파라미터

파라미터	기본값	근거
일반 성인 보행속도	**평균 1.29 m/s, σ ≈ 0.17**	Han et al.(2020) 현장 실측
고령자(65+) 보행속도	**평균 1.13 m/s, σ ≈ 0.27**	Han et al.(2020)
보조기구 사용 고령자	**평균 0.85 m/s**	15백분위 0.73 m/s
설계 기준 보행속도	**1.0 m/s**(일반), **0.8 m/s**(보호구역)	경찰청
고령자 비율	**19%** (서울 2024~25)	통계청 고령자통계
보행속도 분포	**정규분포**	고령자 혼합 시 이봉(bimodal)

6.3 교통량 파라미터

파라미터	피크	비피크	분포
차량 도착률(차로당)	**600대/시**	**300대/시**	포아송
보행자 도착률	**500명/시**	**200명/시**	포아송
차량 평균 속도(도심)	**22.7 km/h** (= 6.3 m/s)	30~40 km/h	서울시 2024 분석

서울시 전체 평일 교통량은 약 **995만 대/일**이며, 올림픽대로가 **24.2만 대/일**(편도)로 최다이다. 간선도로 6차로 기준 피크시 차로당 500~800대/시, 4차로 기준 600~900대/시가 대표값이다.

6.4 사고 관련 참고 데이터

서울시 보행자 교통사고는 전체 교통사망의 약 **38.9%**를 차지하며(OECD 평균 19.3%의 2배), 65세 이상이 전체 교통사망의 **51.5%**(2024 전국), 보행사망의 절반 이상을 차지한다. 횡단보도 내 보행자 사망은 전체 보행자 사망의 **23.1%**(2018 TAAS)이다. 이 수치들은 스마트 횡단보도 도입의 정당성을 뒷받침하는 배경 데이터로 활용한다.

결론: 실험계획서 작성을 위한 핵심 체크리스트

본 리서치에서 도출된 가장 중요한 인사이트 세 가지를 정리한다.

첫째, **Arena DES에서 PET 기반 안전 평가가 실현 가능하다.** 미시 궤적 없이도 상충구역 통과 시각 차이로 PET를 근사 계산할 수 있으며, 기본/스마트 시나리오 간 상충 건수 비율 비교가 사고 감소 효과의 대리 지표로서 학술적 타당성을 갖는다(SSAM 검증 연구 $R^2 = 0.88$).

둘째, **한국형 신호 연장 파라미터가 명확히 표준화되어 있다.** 5초 단위 연장, 최대 10초, 주기당 1~2회 제한, 연장 후 2초 비움시간이라는 구체적 수치를 경찰청 표준규격과 도로교통공단 현장시험에서 확인했으므로, 시뮬레이션 파라미터 설정의 현실성이 보장된다.

셋째, **CRN 기반 대응 비교 설계가 실험 효율을 극대화한다.** Arena SEEDS 모듈로 목적별 난수 스트림을 분리하고 동일 스트림으로 기본/스마트 시나리오를 실행하면, 차이 추정량의 분산이 최대 99.5% 감소하여 20~30회 반복만으로도 높은 통계적 검정력을 확보할 수 있다. 이 세 가지 축을 기반으로 Arena 실험 계획서의 방법론 섹션, 모델 구조 섹션, 파라미터 테이블, 실험 설계 매트릭스를 바로 작성할 수 있다.